

Análise de centralidade em redes complexas de Game of Thrones

Um estudo sobre personagens e suas relações usando grafos



Pedro Augusto de Souza Finochio, Thiago Martins, Jeann Victor, Nicolas Rodrigues e Thallysson

Unifal- BCC





Introdução



O que são redes complexas ?

- Redes complexas são representações gráficas de sistemas com muitos elementos interconectados.
- Aparecem em áreas como redes sociais, biologia e literatura.
- Neste trabalho, representamos personagens de Game of Thrones como nós de uma rede, e suas interações como conexões (arestas).





Objetivos

- Construir uma rede de interações entre personagens de um dos livros de Game of Thrones.

Calcular:

- **Betweenness Centrality:** quais personagens são mais centrais?
- **Circuit Rank:** complexidade estrutural da rede.
- Visualizar e interpretar os resultados.





Fonte e personagens

- **Livro usado:** Story of Swords
- **Personagens escolhidos:** Sam, Cersei, Jaime, Catelyn, Tyrion, Brienne, Arya, Sansa, Bran, Varys
- **Critério:** relevância, frequência e diversidade de núcleos.





Construção da rede

- Cada personagem é representado por um vértice
- **Aresta:** ocorrência em até 100 palavras
- **Peso:** número de ocorrências

Ajuste para caminhos mínimos (inversão de pesos):

- **Betweenness** exige arestas como “distância”
- **Solução:** inverter pesos proporcionalmente

Fórmula: **peso inverso** = $1 / p$



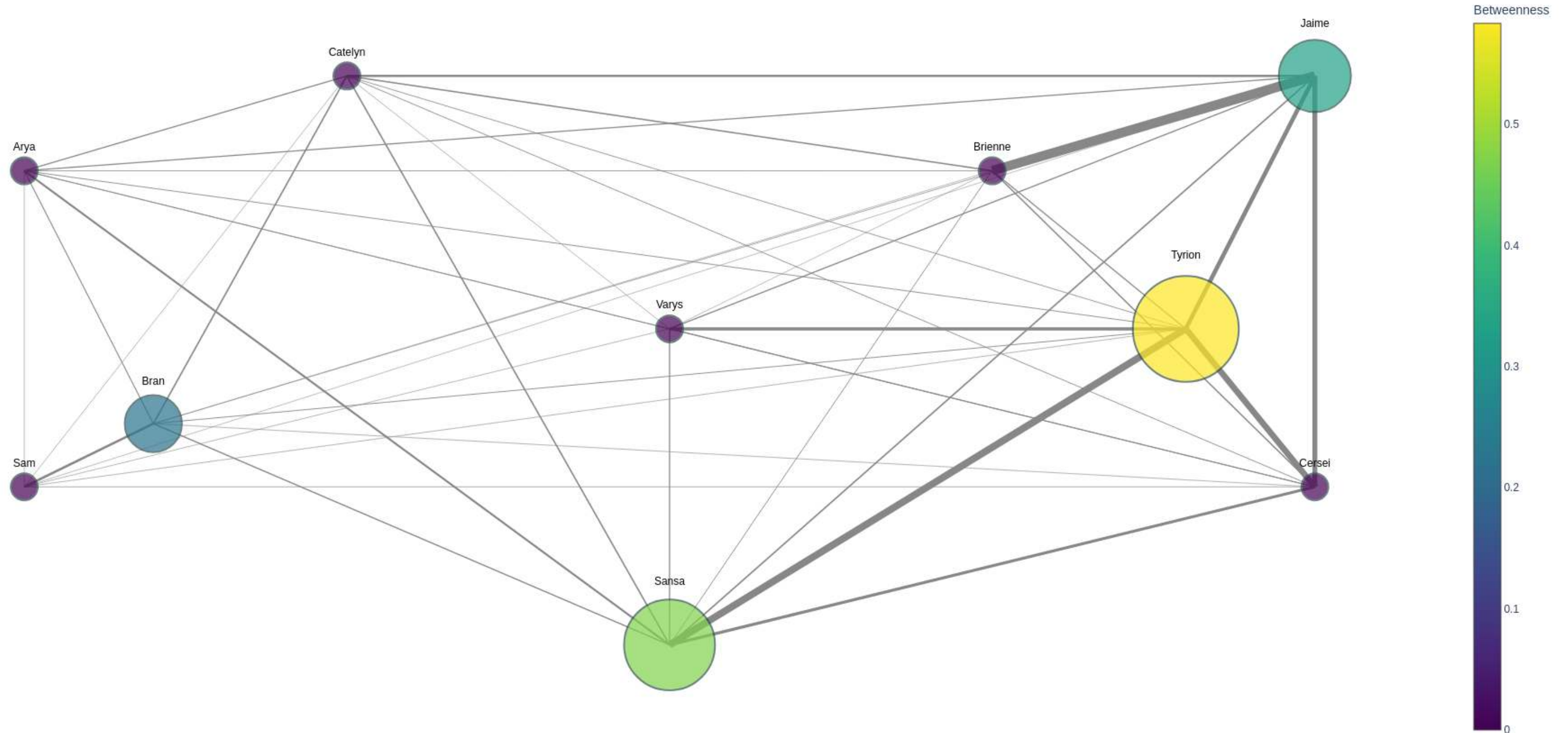


Representação do grafo

- Utilizamos **matriz de adjacência**

Rede de Personagens - Dados Exatos do CSV

Pesos: 2-418 | Betweenness: Jaime (0.222222), Tyrion (0.138889)





Algoritmo de Brandes

- **Fórmula de dependência:**

$$\delta_s(u) = \sum_{v|u \in p(v)} \frac{\sigma_{su}}{\sigma_{sv}} \cdot (1 + \delta_s(v))$$

Onde:

$\delta_s(u)$: Dependência da fonte s sobre o vértice u .

v : Vértices alcançados a partir de u nos caminhos mínimos a partir de s .

$P(v)$: Conjunto de predecessores de v nos caminhos mínimos desde s . Ou seja, todos os nós u tais que $u \rightarrow v$ faz parte de um caminho mínimo.

σ_{su} : Número de caminhos mínimos do vértice s até o vértice u .

σ_{sv} : Número de caminhos mínimos do vértice s até o vértice v .

$\delta_s(v)$: Dependência da fonte s sobre o vértice v , já acumulada.

Interpretação: Cada vértice u acumula valor de seus sucessores v , ponderado pela fração de caminhos que passam por u .





Algoritmo de Brandes

- Fórmula de centralidade:

$$C_B(v) = \sum_{s \in V} \delta_s(v)$$

Onde:

$C_B(v)$: Centralidade de intermediação do vértice v .

$\delta_s(v)$: Dependência da fonte s sobre o vértice v .

V : Conjunto de todos os vértices do grafo.

Interpretação: A centralidade de v é a soma da dependência de todos os vértices s sobre ele, ou seja, quantas vezes v aparece como intermediário em caminhos mínimos.





Algoritmo de Brandes

- Algoritmo implementado. Complexidade: $O((|V|+|E|)|V|\log|V|)$

Algorithm 1 Brandes(Graph)

```
1: for cada nó  $v$  em  $V$  do
2:    $C_B[v] \leftarrow 0$ 
3: end for
4: for cada nó  $s$  em  $V$  do
5:    $S \leftarrow$  pilha vazia
6:    $PQ \leftarrow$  fila de prioridade vazia
7:   for cada nó  $t$  em  $V$  do
8:      $P[t] \leftarrow []$ 
9:      $\sigma[t] \leftarrow 0$ 
10:     $dist[t] \leftarrow \infty$ 
11:  end for
12:   $\sigma[s] \leftarrow 1$ 
13:   $dist[s] \leftarrow 0$ 
14:   $PQ.enqueue(s, 0)$ 
15:  while  $PQ$  não está vazia do
16:     $v \leftarrow PQ.extract\_min()$ 
17:     $S.push(v)$ 
18:    for cada vizinho  $w$  de  $v$  do
19:      if  $dist[w] > dist[v] + weight(v, w)$  then
20:         $dist[w] \leftarrow dist[v] + weight(v, w)$ 
21:         $\sigma[w] \leftarrow \sigma[v]$ 
```

```
22:         $P[w] \leftarrow [v]$ 
23:         $PQ.enqueue(w, dist[w])$ 
24:      else if  $dist[w] = dist[v] + weight(v, w)$  then
25:         $\sigma[w] \leftarrow \sigma[w] + \sigma[v]$ 
26:         $P[w].append(v)$ 
27:      end if
28:    end for
29:  end while
30:   $\delta \leftarrow \{v : 0 \text{ para todo } v \in V\}$ 
31:  while  $S$  não está vazia do
32:     $w \leftarrow S.pop()$ 
33:    for cada  $v$  em  $P[w]$  do
34:       $\delta[v] \leftarrow \delta[v] + \left(\frac{\sigma[v]}{\sigma[w]}\right) \cdot (1 + \delta[w])$ 
35:    end for
36:    if  $w \neq s$  then
37:       $C_B[w] \leftarrow C_B[w] + \delta[w]$ 
38:    end if
39:  end while
40: end for
41: for cada nó  $v$  em  $V$  do
42:    $C_B[v] \leftarrow C_B[v] \div 2$ 
43: end for
44: return  $C_B$ 
```





Algoritmo de Circuit Rank

- Pseudocódigo do Algoritmo implementado. Complexidade: $O(|V|+|E|)$

Algorithm 1 DFS_VISIT(*grafo*, *n*, *visitado*, *u*)

```
1: visitado[u] ← verdadeiro
2: for v ← 0 até n − 1 do
3:   if ¬visitado[v] e grafo[u][v] ≠ 0 then
4:     DFS_VISIT(grafo, n, visitado, v)
5:   end if
6: end for
```

Algorithm 2 NUM_COMPONENTES_CONEXOS(*grafo*, *n*)

```
1: criar vetor visitado[0...n − 1] ← falso
2: count ← 0
3: for u ← 0 até n − 1 do
4:   if ¬visitado[u] then
5:     DFS_VISIT(grafo, n, visitado, u)
6:     count ← count + 1
7:   end if
8: end for
9: return count
```





Resultados

Matriz de Adjacência (Pesos das Conexões):

Nomes	Arya	Bran	Brienn	Cately	Cersei	Jaime	Sam	Sansa	Tyrion	Varys
Arya	0.0	25.0	12.0	34.0	18.0	28.0	2.0	71.0	16.0	8.0
Bran	25.0	0.0	2.0	49.0	5.0	10.0	86.0	46.0	17.0	0.0
Brienne	12.0	2.0	0.0	42.0	44.0	418.0	0.0	17.0	31.0	2.0
Catelyn	34.0	49.0	42.0	0.0	16.0	83.0	4.0	47.0	14.0	5.0
Cersei	18.0	5.0	44.0	16.0	0.0	208.0	8.0	114.0	261.0	30.0
Jaime	28.0	10.0	418.0	83.0	208.0	0.0	2.0	49.0	176.0	30.0
Sam	2.0	86.0	0.0	4.0	8.0	2.0	0.0	0.0	5.0	4.0
Sansa	71.0	46.0	17.0	47.0	114.0	49.0	0.0	0.0	303.0	31.0
Tyrion	16.0	17.0	31.0	14.0	261.0	176.0	5.0	303.0	0.0	127.0
Varys	8.0	0.0	2.0	5.0	30.0	30.0	4.0	31.0	127.0	0.0





Resultados

Centralidade de Intermediação (Betweenness):

Arya:	0.000000
Bran:	0.222222
Brienne:	0.000000
Catelyn:	0.000000
Cersei:	0.000000
Jaime:	0.333333
Sam:	0.000000
Sansa:	0.472222
Tyrion:	0.583333
Varys:	0.000000

Resumo Estatístico:

Número de componentes conexos:	1
Número de arestas:	42
Circuit rank:	33
Nomes encontrados:	3728





Conclusão

- **Cálculo de centralidade betweenness identificou personagens mais influentes**
- **Destaque para Tyrion, Sansa e Jaime como centrais na narrativa**
- **Circuit Rank elevado indicou uma rede altamente cíclica**
- **Um único componente conexo mostra interligação entre todos os personagens**

